

1. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

Основными нормативными документами по выбору методов защиты строительных конструкций от коррозии является международный стандарт ISO 12944 и СП 28.13330.2017 «СВОД ПРАВИЛ. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ».

Эти документы имеют разную область применения.

ISO 12944 рассматривает вопросы защиты от коррозии стальных конструкций системами защитных лакокрасочных покрытий при естественных условиях.

СП 28.13330.2017 – свод правил, материалы которого распространяются на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и хризотилцементных) при воздействии агрессивных сред с температурой от -70 до +50 °С.

При разработке проектной и рабочей документации, строительстве и реконструкции сооружений, зданий и металлоконструкций должен учитываться опыт эксплуатации аналогичных объектов, на основе анализа коррозионного состояния и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды.

При проектировании защиты от коррозии в новом строительстве исходными данными являются:

- сведения о климатических условиях района;
- результаты инженерно-геологических изысканий:
- состав, уровень стояния и прогнозируемое изменение уровня подземных вод,
- наличие в грунте и подземных водах веществ, агрессивных к материалам строительных конструкций,
- наличие токов утечки и др.;
- характеристики атмосферной среды: газы, аэрозоли, вид и концентрация агрессивных веществ, температура и влажность атмосферы стройплощадки с учетом возможного изменения в период эксплуатации строительных конструкций;
- характеристики среды в зданиях и сооружениях. При определении степени агрессивного воздействия среды на части конструкций, находящиеся внутри отапливаемых зданий, следует учитывать влажностный режим помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, – зону влажности. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать, если их средняя годовая концентрация не ниже 0,3 мг/(м³/сут);
- механические, термические и биологические воздействия на строительные конструкции.
- При проектировании защиты от коррозии реконструируемых объектов необходимы следующие дополнительные сведения:
- данные о коррозионном состоянии строительных конструкций;
- результаты изучения причин повреждения конструкций и защитных покрытий.

Конструкции зданий и сооружений должны быть доступны для периодической диагностики (непосредственного или дистанционного мониторинга), ремонта или замены поврежденных конструкций.

Защита от коррозии должна назначаться с учетом наиболее неблагоприятных значений показателей агрессивности. Проектирование и реализация защиты конструкций, подвергающихся воздействию сильноагрессивных сред, должны выполняться с привлечением специализированных организаций.

При технологическом проектировании зданий и сооружений следует предусматривать герметизацию оборудования, группирование его в помещениях по виду выделяемых агрессивных сред, сбор и нейтрализацию агрессивных проливов и пыли и другие мероприятия, снижающие степень агрессивного воздействия на конструкции.

Форма конструкций и конструктивные решения зданий и сооружений должны исключать образование плохо вентилируемых зон, участков, где возможно накопление агрессивных к строительным конструкциям газов, паров, пыли, влаги.

При проектировании морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений, за исключением глубоководных оснований стационарных платформ, не допускается:

- размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне периодического смачивания;
- присоединение связей к опорам хомутами;
- размещение пролетных строений в зоне периодического смачивания.

Эти ограничения для конструкций глубоководных оснований стационарных платформ распространяются на высоту приливо-отливных зон.

При определении степени агрессивного воздействия среды на части конструкций, находящиеся внутри отапливаемых зданий, следует учитывать влажностный режим помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, – зону влажности. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать, если их средняя годовая концентрация не ниже 0,3 мг/(м³/сут).

При проектировании конструкций из разнородных металлов для эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных металлов, при проектировании сварных конструкций необходимо учитывать требования по выбору сварочных материалов.

Выбор марок материалов и толщины защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии оцинкованной стали следует производить с учетом срока службы лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий

1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 12944

ISO 12944 рассматривает вопросы защиты от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Область применения этого стандарта характеризуется:

- ▷ типом конструкции
- ▷ типом подложки и подготовкой поверхности;
- ▷ типом окружающей среды;
- ▷ типом системы защитных покрытий;
- ▷ видом окрасочных работ;
- ▷ предполагаемым сроком службы системы покрытий.

В 2018 году вышло новое издание ISO 12944, в котором изменились предполагаемые сроки службы покрытий.

Обозначение срока службы/ срок службы	L низкий	M средний	H высокий	VH очень высокий
ISO 12944:1998/2007	2-5 лет	5-15 лет	свыше 15 лет	-
ISO 12944: 2018	до 7 лет	7-15 лет	15-25 лет	свыше 25 лет

Таблица 37 Предполагаемые сроки службы в старом и новом издании ISO 12944

Международный стандарт ISO 12944 рассматривает:

- ▷ шесть категорий коррозионной активности для конструкций, эксплуатирующихся в атмосфере;
- ▷ четыре категории для конструкций, погруженных в воду или зарытых в землю.

ISO 12944:1998 /2007	C1 очень низкая	C2 низкая	C3 средняя	C4 высокая	C5 очень высокая I-промышленная M-морская	
ISO 12944 : 2018	C1 очень низкая	C2 низкая	C3 средняя	C4 высокая	C5 очень высокая	CX- экстремальная

Таблица 38 Атмосферно-коррозионные категории

Для погружения в воду и заглублению в почву ранее было 3 категории

- ▷ Im1- погружение в пресную воду;
- ▷ Im2- погружение в морскую воду;
- ▷ Im3- заглубление в почву.

В издание 2018 года введена еще одна категория Im4 – погружение в морскую воду или эксплуатация в зоне переменного смачивания с использованием катодной защиты (для офшорных платформ)

Стандарт ISO 12944 рассматривает следующие типы подложек:

- ▷ непокрытые поверхности;
- ▷ термически напыленные поверхности
- ▷ горячеоцинкованные поверхности;
- ▷ электролитически оцинкованные поверхности;
- ▷ термодиффузионно оцинкованные поверхности;
- ▷ поверхности, окрашенные межоперационным грунтом;
- ▷ другие окрашенные поверхности.

В стандарте введены определения, используемые для понятий, используемых в тексте. Вот некоторые из них:

Совместимость ЛКМ (compatibility) (для продуктов в окрасочной системе) - способность двух или более продуктов успешно применяться совместно в окрасочной системе без нежелательных эффектов.

Грунтовочный слой (priming coat) - первый слой в окрасочной системе.

Промежуточный слой (intermediate coat) - любой слой между грунтовочным и верхним.

Связующий слой (tie coat) - слой, предназначенный для улучшения адгезии

Связующее (sealer) - материал, наносимый на пористую поверхность перед окраской, для уменьшения абсорбции / поглощающей способности (порозаполнитель)

Верхний слой (topcoat) - финальный слой окрасочной системы.

Грунт (primer) - краска, предназначенная для использования в грунтовочном слое при подготовке поверхности

Межоперационный грунт (pre-fabrication primer) - быстро сохнущий грунт, наносимый на поверхность после абразивоструйной очистки для обеспечения временной защиты, в то же время позволяющий проводить сварку и резку

Толщина сухой пленки (dry film thickness, DFT) -толщина покрытия, образующегося на поверхности, после отверждения покрытия

Номинальная толщина сухой пленки (nominal dry film thickness ,NDFT) - толщина сухой пленки, определенная для каждого слоя или для всей системы окраски.

Максимальная толщина сухой пленки (maximum dry film thickness) - самая большая допустимая толщина сухой пленки, превышение которой может ухудшить свойства слоя или системы окраски в целом.

Жизнеспособность (pot life) -максимальное время при конкретной температуре, в течение которого материал, поставляемый в виде отдельных компонентов, может быть использован после их смешивания.

Срок годности (shelf life) -время, в течение которого материалы для покрытия будут оставаться в хорошем состоянии, если они будут храниться в оригинальных запечатанных контейнерах при нормальных условиях хранения.

Примечание: выражение «нормальные условия хранения» обычно понимают как хранение при температуре от +5 °C до +30 °C

В новой редакции стандарта существенно сузился список типов пленкообразующих

Тип грунта	Обозначение	Описание			
	Zn (R)	Цинк-обогащенный грунт*. Обычно номинальная толщина сухой пленки грунта колеблется от 40 мкм до 80 мкм.			
	Misc.	Другие категории грунтов			
Основа для грунта и последующих слоев		Связующее	Тип	На водной основе	Примечания
	AK	Алкид	1-комп.	X	
	AY	Акрил	1-комп.	X	Обычно на водной основе
	EP	Эпоксид	2-комп.	X	нестоек к ультрафиолету
	PUR	Полиуретан	1 или 2-комп.	X	Только на алифатической основе для финиша
	ESI	этилсиликат	1 или 2-комп.		Рекомендуется применять связующий слой tie coat
	От C2 до C5	См. ISO 12944-2			
	От Im1 до Im3	См. ISO 12944-2			
	NDFT	Номинальная толщина сухой пленки			
	MNOC	Минимальное число слоев. В зависимости от окрасочных материалов, методов нанесения, конструкции может потребоваться большее количество слоев.			

Таблица 39 Обозначения и описания

*) Цинк-обогащенный грунт – это грунт, который в сформированном слое содержит не менее 80% по массе пигмента цинковой пыли

При выборе окрасочной системы необходимо, чтобы межоперационный грунт был совместим с основной системой.

Межоперационный грунт		Совместимость межоперационного грунта с грунтом системы покрытия				
Тип связующего	Антикоррозионный пигмент	AK	AY	EP	PUR	Zink ESI
AK	Различный	+	+	-	-	-
EP	Различный	+	+	+	+	-
EP	Цинковая пыль	-	+	+	+	-
ESI	Цинковая пыль	-	+	+	+	+
AY (на водной основе)	Различный	-	+	-	-	-

Таблица 40 Совместимость межоперационного грунта с системой покрытия

+ — совместимо

- — не совместимо

Помимо этого, при выборе системы окраски важно правильно оценить, допустим ли применяемый межоперационный грунт для коррозионной среды, в которой предполагается эксплуатация предлагаемой системы окраски.

Межоперационный грунт		Пригодность в различных условиях внешнего воздействия					
Тип связующего	Антикоррозионный пигмент	C2	C3	C4	C5	Погружение	
						С катодной защитой	Без катодной защиты
АК	различный	+	+	+	-	-	-
ЕР	различный	+	+	+	+	+	+
ЕР	Цинковая пыль	+	+	+	+	+	+
ЕСI	Цинковая пыль	+	+	+	+	+	+
АУ (на водной основе)	различный	+	+	+	-	-	-

Таблица 41 Пригодность межоперационного грунта, используемого с соответствующей системой окраски, в различных условиях коррозионного воздействия

⊕ — подходит

— — не подходит

В части 5 стандарта дается информация о требованиях к подготовке поверхности и о минимальном количестве слоев (MNOC) и минимальной NDFT системы окраски в зависимости от требуемого срока службы и коррозионной категории окружающей среды.

Если в предыдущей версии стандарта рассматривались сроки жизни покрытий при подготовке поверхности до степени St2, т.е. при очистке металла ручным или механизированным инструментом, то в новой редакции документа предусмотрена только абразивоструйная очистка. Пример таблицы приведен ниже.

Срок жизни		Низкий			Средний			Высокий			Очень высокий		
Тип грунта		Zn (R)		Другой	Zn (R)		Другой	Zn (R)			Zn (R)		Другой
Связующее грунта		ESI, EP, PUR	EP, PUR, ESI	AK, AY	ESI, EP, PUR	EP, PUR, ESI	AK, AY	ESI, EP, PUR	EP, PUR, ESI	AK, AY	ESI, EP, PUR	EP, PUR, ESI	AK, AY
Связующее последующего слоя		EP, PUR, AY	EP, PUR, AY	AK, AY	EP, PUR, AY	EP, PUR, AY	AK, AY	EP, PUR, AY	EP, PUR, AY	AK, AY	EP, PUR, AY	EP, PUR, AY	AK, AY
C2	MNOC				-	-	1	1	1	1	2	2	2
	NDFT				-	-	100	60	120	160	160	180	200
C3	MNOC	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	NDFT	-	-	100	60	120	160	160	180	200	200	240	260
C4	MNOC	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	-
	NDFT	60	120	160	160	180	200	200	240	260	260	300	-
C5	MNOC	2	2	—	2	2	—	3	2	—	3	3	—
	NDFT	160	180	—	200	240	—	260	300	—	320	360	—

Таблица 42 Сводная информация о минимальном количестве слоев (MNOC) и минимальной NDFT системы окраски в зависимости от требуемого срока службы и коррозионной категории окружающей среды

В стандарте для каждой коррозионной категории от C2 до C5, Im1, Im2 и Im3 приведены таблицы с защитными системами окраски, в которых учитываются вид подложки, тип лакокрасочных материалов, толщина слоев и всей систем в целом и ожидаемый срок службы этих покрытий. Пример такой таблицы приводится ниже.

N системы	Грунтовочный слой				Последующий слой	Окрасочная система		Срок службы			
	Тип связующего	Тип грунта	Число слоев	NDFT, мкм	Тип связующего	Общее число слоев	NDFT, мкм	l	m	h	vh
C5.01	EP, PUR, ESI	Misc	1	от 80 до 160	EP, PUR,AY	2	180	X			
C5.02	EP, PUR, ESI	Misc	1	от 80 до 160	EP, PUR,AY	2-3	240	X	X		
C5.03	EP, PUR, ESI	Misc	1	от 80 до 240	EP, PUR,AY	3-4	300	X	X	X	
C5.04	EP, PUR, ESI	Misc	1	от 80 до 200	EP, PUR,AY	2	360	X	X	X	X
C5.05	EP, PUR, ESI	Zn	1	от 60 до 80	EP, PUR,AY	2	160	X			
C5.06	EP, PUR, ESI	Zn	1	от 60 до 80	EP, PUR,AY	2-3	200	X	X		
C5.07	EP, PUR, ESI	Zn	1	от 60 до 80	EP, PUR,AY	3-4	260	X	X	X	
C5.08	EP, PUR, ESI	Zn	1	от 60 до 80	EP, PUR,AY	3-4	320	X	X	X	X

В предыдущей редакции ISO 12944 была приведена таблица, в которой отмечались свойства красок на различной основе, но в последней редакции этой таблицы нет.

1.3. СП 28.13330.2017 «СВОД ПРАВИЛ. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ», РАЗДЕЛ 9 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ»

При выборе окрасочной системы необходимо руководствоваться информацией производителя материалов:

- о поведении системы покрытий на аналогичных объектах;
- о результатах ускоренных коррозионных испытаний защитных свойств системы ;
- о результатах испытаний физико-химических свойств покрытия, определяющих дополнительные коррозионные нагрузки в эксплуатационных условиях.

В этом документе степень агрессивного воздействия среды для конкретных условий эксплуатации конструкции:

- внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий;
- на открытом воздухе и под навесами;
- в жидких средах.

Классифицируется как:

- неагрессивная;
- слабоагрессивная;
- среднеагрессивная;
- сильноагрессивная.

Влажностный режим помещений Зона влажности (по СП 131.13330)	Группы газов по таблице Б.2	Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции		
		внутри отапливаемых зданий	внутри неотапливаемых зданий или под навесами	на открытом воздухе
Сухой / Сухая	A	Неагрессивная	Неагрессивная	Слабоагрессивная
	B	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	C	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	D	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Сильноагрессивная
Нормальный / Нормальная	A	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	B	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	C	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	D	Среднеагрессивная	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная
Влажный или мокрый / Влажная	A	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	B	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	C	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная
	D	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная

Таблица 43 (Х.1 по СП 28.13330.2017) Степень агрессивного воздействия газообразных сред на металлические конструкции

Примечания:

1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа.
2. При оценке степени агрессивного воздействия среды на алюминиевые конструкции не следует учитывать влияние аммиака, сернистого газа, сероводорода, оксидов азота в концентрациях по группам А и В; степень агрессивного воздействия во влажной зоне газов группы А следует оценивать как слабоагрессивную.

Влажностный режим помещений Зона влажности (по СП 131.13330)	Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность	Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции*		
		внутри отапливаемых зданий	внутри неотапливаемых зданий или под навесами	на открытом воздухе
Сухой / Сухая	Малорастворимые	Неагрессивная	Неагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная
Нормальный / Нормальная	Малорастворимые	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
Влажный или мокрый / Влажная	Малорастворимые	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Сильноагрессивная

Таблица 44 (Х.2 по СП 28.13330.2017) Степень агрессивного воздействия твердых сред на металлические конструкции

* (в таблице) Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов свыше 25 мг/(м·сут), среднеагрессивную – свыше 5 мг/(м·сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, нитриты, фосфаты и окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше.

Примечание. Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для помещений с влажным или мокрым режимом.

Неорганические жидкие среды	Водородный показатель pH	Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л	Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции*
Пресные природные воды	Свыше 3 до 11	До 5	Среднеагрессивная
	Свыше 3 до 11	Свыше 5	Среднеагрессивная
	До 3	Любая	Среднеагрессивная
Морская вода	Свыше 6 до 8,5	Свыше 20 до 50	Среднеагрессивная
Производственные оборотные и сточные воды без очистки	Свыше 3 до 11	До 5	Среднеагрессивная
		Свыше 5	Сильноагрессивная
Сточные жидкости животноводческих зданий	Свыше 5 до 9	До 5	Среднеагрессивная
Растворы неорганических кислот	До 3	Любая	Сильноагрессивная
Растворы щелочей	Свыше 11	Любая	Среднеагрессивная
Растворы солей концентрации свыше 50 г/л	Свыше 3 до 11	Любая	Сильноагрессивная

Таблица 45 (Х.3 по СП 28.13330.2017) Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на металлические конструкции

* При свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50 °С и скорости движения до 1 м/с.

Примечания:

1. При насыщении воды хлором или сероводородом следует принимать степень агрессивного воздействия среды на один уровень выше.
2. При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия на один уровень ниже.
3. При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или при повышении температуры воды с 50 до 100

°С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного воздействия среды на один уровень выше.

Органические жидкие среды	Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции
Масла (минеральные, растительные, животные)	Неагрессивная
Нефть и нефтепродукты	Слабоагрессивная
Растворители (бензол, ацетон)	Слабоагрессивная
Растворы органических кислот	От слабоагрессивной до сильноагрессивной

Таблица 46 (Х.4 по СП 28.13330.2017) Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на металлические конструкции

Примечание. Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, приведенную в данной таблице, следует учитывать в случае воздействия на поддерживающие металлические конструкции и наружную поверхность конструкций резервуаров.

Средняя годовая температура воздуха, °С	Характеристика подземных вод		Степень агрессивного воздействия грунтов подземных вод	Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод		
	рН	суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л		в зонах влажности по СП 131.13330	при значениях удельного сопротивления грунтов, Ом	
					до 20	св. 20
До 0	До 5	Любая	Среднеагрессивная	Влажная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	Свыше 5	До 5	Слабоагрессивная	Сухая	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Свыше 5	Свыше 5	Среднеагрессивная	Нормальная	Среднеагрессивная	Слабоагрессивная
0 – 6	До 5	Любая	Сильноагрессивная	Влажная	Сильноагрессивная	Среднеагрессивная
	Свыше 5	До 1	Слабоагрессивная	Сухая	Среднеагрессивная	Слабоагрессивная
	Свыше 5	Свыше 1	Среднеагрессивная	Нормальная	Сильноагрессивная	Среднеагрессивная
Свыше 6	До 5	Любая	Сильноагрессивная	Влажная	Сильноагрессивная	Сильноагрессивная
	Свыше 5	До 5	Среднеагрессивная	Сухая	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	Свыше 5	Свыше 5	Сильноагрессивная	Нормальная	Сильноагрессивная	Среднеагрессивная

Таблица 47 (Х.5 по СП 28.13330.2017) Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции

Средняя годовая температура воздуха приведена в СП 131.13330.

Не рассматривается воздействие геотермальных вод.

Для сильнофильтрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сут.

Примечание. Степень агрессивного воздействия донных песчаных грунтов, не содержащих ил, а также содержащих донный ил и сероводород до 20 мг/л, – слабоагрессивная; содержащих сероводород свыше 20 мг/л, – среднеагрессивная.

Требования по очистке стальной поверхности перед нанесением ЛКП обобщены в Таблица 48

Степень агрессивного воздействия среды	Степень очистки поверхности стальных конструкций от прокатной окалины и ржавчины по ГОСТ 9.402 под покрытия				
	лакокрасочные	металлические			изоляционные
		горячее цинкование	термодиффузионное цинкование	газотермическое напыление	
Неагрессивная	3	1	2	–	3
Слабоагрессивная	2	1	2	1	3
Среднеагрессивная	Не ниже 2	1	2	1	3
Сильноагрессивная	Не ниже 2	–	–	1	3

Таблица 48 (Х.6 по СП 28.13330.2017) Требования к очистке поверхности стальных конструкций

Поверхности сварных швов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, а также поверхности конструкций, эксплуатирующихся в жидких средах, следует очищать до степени очистки 1.

Примечания:

1 Для достижения требуемой степени очистки от прокатной окалины и ржавчины для слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных сред следует предусматривать абразивоструйную очистку. Для очистки поверхности перед горячим и термодиффузионным цинкованием допускается применять травление.

2 Острые кромки конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях, а также в условиях воздействия жидких сред, следует скруглять до радиуса не менее 2 мм.

3 Степень очистки поверхности стальных конструкций при электрохимической защите без дополнительного нанесения лакокрасочных или изоляционных покрытий не устанавливается.

Классификация ЛКП проведена на основе типа пленкообразующего по группам I – IV.

Характеристика лакокрасочного материала по типу пленкообразующего	Группа покрытий	Индекс*, характеризующий стойкость	Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия
Глифталевые	I	-	Используются для алкидных глифталевых грунтовочных покрытий по стали под эмали и краски группы I
Алкидно - стирольные	I	-	Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Эпоксизфирные	I	-	Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Пентафталевые	I	а, ан, п	Наносятся по грунтовкам группы I
Нитроцеллюлозные	I	а, ан, п	Наносятся по грунтовкам группы I
Алкидно - уретановые	I	а, ан, п	Наносятся по грунтовкам группы I
Масляные	I	а, ан, п	Наносятся по грунтовкам группы I
Масляно - битумные	I	а, ан, п, т	То же, как термостойкие без грунтовки
Фенолоформальде - гидные	II	-	Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные и хлоркаучуковые эмали групп II, III При пигментировании пассивирующими пигментами используется для грунтовочных покрытий по оцинкованной стали и алюминиевым сплавам
Поливинил - бутиральные	II	-	Используются в качестве фосфатирующих грунтовок по стали и оцинкованной стали под грунтовочные покрытия групп I, II
Акриловые	II	а, ан, п	Используются в качестве пассивирующих грунтовок по алюминиевым сплавам, стали и оцинкованной стали под эмали групп II, III. Акриловые эмали наносят по акриловым грунтовкам
Органосиликатные	II, III	а, ан, п	Наносятся без грунтовки или по фосфатирующей грунтовке, по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам
Кремнийорганические	III	а, ан, п, т	Наносятся по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам, как маслостойкие и термостойкие наносятся без грунтовки
Хлоркаучуковые	II, III	а, ан, п, х	Хлоркаучуковые эмали наносят по хлоркаучуковым и акриловым грунтовкам
Полисилоксановые	III	а, ан, п, х	Наносятся по полисилоксановым грунтовкам, при сочетании еще и по эпоксидным
Полиуретановые	III	а, ан, п, х	Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым и эпоксидным грунтовкам
Перхлорвиниловые и сополимеро-винилхлоридные	II, III, IV	а, ан, п, х, хк, хщ	Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым пассивирующим и перхлорвиниловым, сополимеро – винилхлоридным грунтовкам
Эпоксидные	III, IV	а, ан, п, х, хщ	Наносятся по эпоксидным или акриловым пассивирующим грунтовкам
Протекторные цинконаполненные на различных пленкообразующих (эпоксидные, полистирольные, полиуретановые)	III	-	Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные, хлоркаучуковые, полиуретановые, эпоксидные эмали групп III, IV при необходимости обеспечения надежной и долговременной защиты конструкций от коррозии

* Значение индексов означает стойкость покрытия: а – на открытом воздухе; ан – на открытом воздухе, под навесом; п – в помещениях; х – химически стойкие, хк – стойкие в растворах кислот, хщ – стойкие в растворах щелочей; т – термостойкие.

Таблица 49 (Ц.7 по СП 28.13330.2017) Лакокрасочные покрытия для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии

Условия эксплуатации конструкций		Степень агрессивного воздействия среды	Группы лакокрасочных покрытий для стальных конструкций (римские цифры) по приложению Ц, таблица Ц.8, общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм			
			материал конструкций		материал металлических защитных покрытий	
			углеродистая и легированная сталь без металлических защитных покрытий	оцинкованная сталь класса I по ГОСТ 14918 или класса не менее 275 по ГОСТ Р 52246	цинковые покрытия (горячее и модифицированное цинкование)	цинковые и алюминиевые покрытия (газотермическое напыление)
Внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий	Помещения с газами группы А или малорастворимыми солями и пылью	Слабоагрессивная	I-80	II-40	Без лакокрасочного покрытия	
		Среднеагрессивная	II-160	II-160	II-120	II-120
	Помещения с газами групп В, С, D или хорошо растворимыми (малоигроскопичными и гигроскопичными) солями, аэрозолями и пылью	Слабоагрессивная	III-120	III-60	Без лакокрасочного покрытия	
		Среднеагрессивная	III-160	III-160	III-160	III-160
		Сильноагрессивная	IV-240	IV-240	Не применять	IV-240
На открытом воздухе и под навесами	Газы группы А или малорастворимые соли и пыль	Слабоагрессивная	I-80	II-40	Без лакокрасочного покрытия	
		Среднеагрессивная	II-160	Не применять	II-120	II-120
	Газы группы В, С, D или хорошо растворимые (малоигроскопичные и гигроскопичные) соли, аэрозоли и пыль	Слабоагрессивная	III-120	III-60	Без лакокрасочного покрытия	
		Среднеагрессивная	III-160	Не применять	III-120	III-120
		Сильноагрессивная	IV-200	Не применять	Не применять	IV-240
В жидких средах		Слабоагрессивная	III-160	Не применять	III-160	III-160
		Среднеагрессивная	IV-220	Не применять	IV-180	IV-200
		Сильноагрессивная	IV-300-500	Не применять	Не применять	IV-240

Таблица 50 (Ц.1 по СП 28.13330.2017) Группы лакокрасочных покрытий для защиты металлических конструкций

Примечания:

1 На сварных швах толщина покрытий должна быть увеличена на 30 мкм.

2 При выборе лакокрасочных покрытий следует учитывать специфические особенности эксплуатации металлоконструкций. В зависимости от условий эксплуатации применяемые лакокрасочные покрытия должны быть стойкими на открытом воздухе, под навесом, в помещениях – химически стойкие, термостойкие, маслостойкие, водостойкие, кислотостойкие, щелочестойкие, бензостойкие.